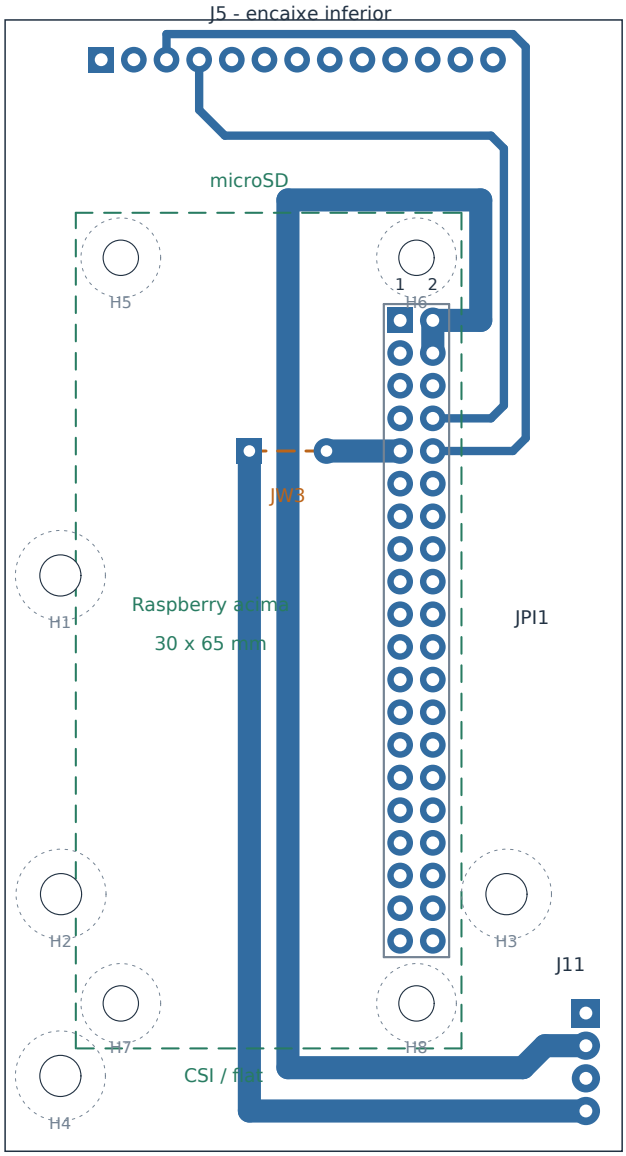
Layout e conexões

Vista de cima do shield. O cobre azul está na face inferior.



Placa de uma face

48 x 88 mm; espessura prevista de 1,6 mm. Cobre somente em B.Cu. TX/RX por trilhas; apenas JW3 usa fio. Sem vias.

Juca	Raspberry / caminho
J5-3 TX	Trilha -> pino 10 RX
J5-4 RX	Trilha <- pino 8 TX
J11-2 +5 V	Pinos 2 e 4
J11-4 GND	JW3 -> pino 9

Numeração física do Raspberry. Nesta revisão, o retorno usa o pino 9; o pino 6 fica sem trilha no shield.

J11-1 (+BATT) e J11-3 (+3,3 V) ficam sem ligação. Os outros GPIOs também ficam sem trilhas.

Linha laranja: único jumper, JW3, montado na face superior. Fecha o GND e é obrigatório. TX e RX seguem por trilhas de 0,65 mm na face inferior.

Contorno verde: Raspberry acima do shield. microSD para cima e conector CSI para baixo nesta vista.

Validação digital

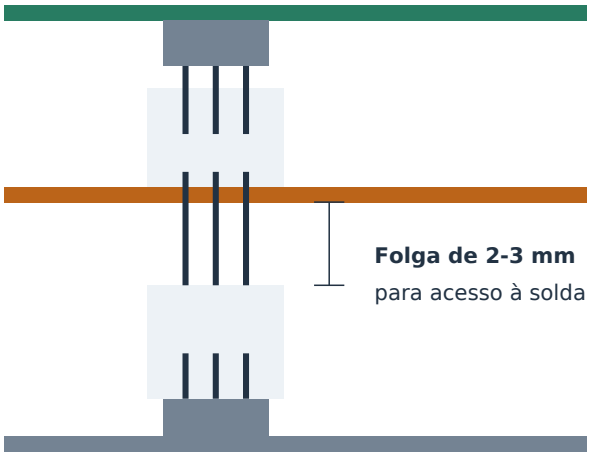
Arquivo recarregado pelo KiCad 7.0.11; DRC com 0 violações e 0 conexões pendentes. Pinagem conferida com o esquemático, o PCB original da Juca e os desenhos oficiais do Raspberry. Posições de J5/J11 preservadas.

Validação física ainda necessária: comparar o molde 1:1 com a placa real; conferir os soquetes e a altura dos espaçadores; verificar a alimentação de 5 V com o Raspberry e a câmera em uso.

Montagem e componentes

Soquetes inferiores de cauda longa permitem soldar no único lado de cobre.

Vista lateral esquemática - sem escala



Raspberry: pinos machos para baixo

Shield: cobre embaixo

Juca: pinos machos existentes

Escolher soquetes inferiores com terminais de pelo menos 5,1 mm para placa de 1,6 mm, folga de 3 mm e ponta de 0,5 mm. A altura final dos espaçadores depende dos conectores reais, totalmente encaixados.

Item	Quantidade / especificação
PCB	1; cobre em uma face; 48 x 88 mm
Soquetes inferiores	1x13 e 1x04; passo 2,54 mm; cauda longa
Conector do Raspberry	Soquete 2x20 no shield; macho 2x20 voltado para baixo no Pi
Fio JW3	1 fio isolado; condutor de cerca de 0,5-0,65 mm; percurso de 6 mm, mais sobra para as pernas
Fixação	H1-H4: M3, broca 3,2 mm; H5-H8: M2,5, broca 2,75 mm

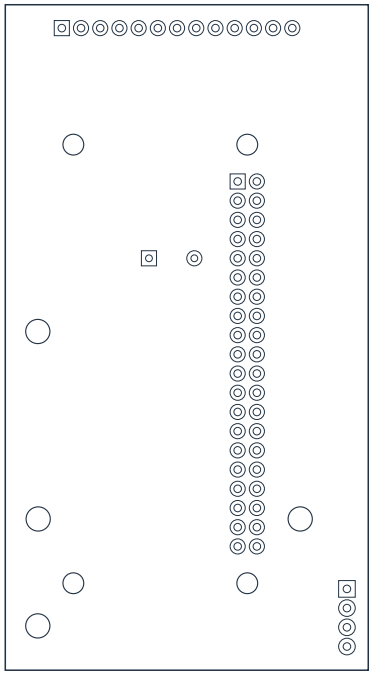
Reservas para cabeças/arruelas: até 7 mm em H1-H4 e até 6,2 mm em H5-H8. Nylon facilita evitar contato com cobre. Manter o fio afastado dos parafusos e do corpo do soquete.

Antes de encaixar o Pi: instalar JW3, conferir continuidade conforme a tabela e ausência de curto entre +5 V/GND. A Juca fornece o +5 V regulado; capacidade e queda de tensão ainda precisam de teste real, inclusive com motores em atividade. Evitar alimentar simultaneamente o Pi por outra fonte sem gestão dessa alimentação.

Molde para conferência - escala 1:1

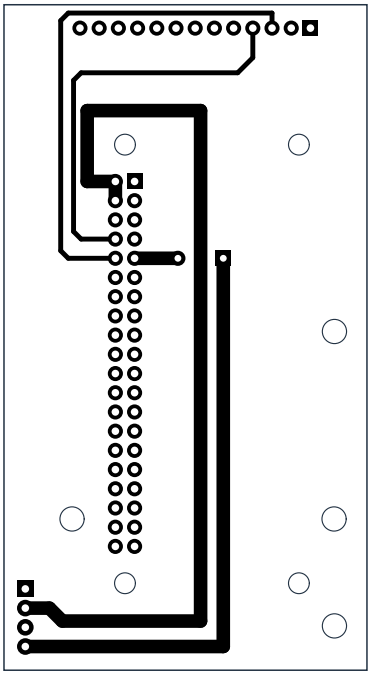
Imprimir a 100%, sem ajustar à página. Medir a barra de 50 mm antes de usar.

Vista superior / furação



48 x 88 mm

Vista inferior / cobre



48 x 88 mm



Esta distância deve medir 50 mm

Uso do molde: alinhar J5, J11 e os quatro furos da Juca. O contorno à direita mostra o cobre como ele aparece olhando a face inferior; por isso está espelhado em relação à vista superior.

Arte de fabricação: a pasta fabricacao contém SVGs em ambas as orientações e Gerbers do cobre B.Cu, contorno e legenda. O SVG visto_de_cima é o espelho da vista inferior. Em transferência de toner com a impressão encostada no cobre, a transferência acrescenta outro espelhamento: conferir a orientação do processo antes de fabricar.

Os arquivos de furação PTH/NPTH usam a nomenclatura do KiCad. Nesta montagem doméstica, os furos elétricos não precisam ser metalizados: cada terminal é soldado diretamente em B.Cu.

Referências: desenho mecânico e esquema reduzido oficiais do Raspberry Pi Zero 2 W; robo_2wd.kicad_pcb do Juca-main.zip; URLs completos no README.